புறதோற்றம்:

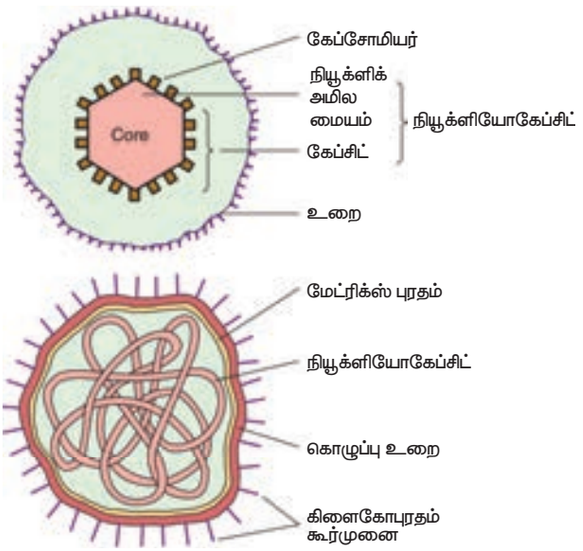
அளவு

வைரஸ்கள், பாக்டீரியாவைவிட மிக சிறியவைகள். வடிக்கட்டப்படக்கூடிய வைரஸ்கள் மாறுபடும் அளவில் மாருபாடுகளை கொண்டுள்ளன. இவைகளில், பெரிய அம்மை வைரஸின் அளவு 300nm ஆகும். 20nm கொண்ட 'பார்வோ' வைரஸ் மிகச்சிறிய வைரஸ் ஆக அறியப்பட்டுள்ளது.

அமைப்பு மற்றும் வடிவம்

விரியான்கள், கேப்சிட் எனப்படும் புரோட்டீன் உறையினால் சூழப்பட்டிருக்கும் நியூக்ளிக் அமிலத்தை கொண்டுள்ளன. நீயூக்ளிக் அமிலம் மற்றும் கேப்சிட் இணைந்து 'நியூக்ளியோ கேப்சிட்' என அழைக்கப்படுகின்றது. கேப்சிட் பெரும் எண்ணிக்கையிலான கேப்சோமியர்களாலானது. நியூக்ளிக் அமிலதிதை தீங்கு விளைவிக்கும் காரணிகளிடமிருடந்து பாதுகாப்பதும், ஓம்புயிரியின் செல்களின் மேற்பரப்பின் மீது உடனடியாக ஒட்டிக்கொண்டு வைரஸ் மரபணுவை அறிமுகப்படுத்துவதும், கேப்சிட்களின் பணிகளாகும் (படம் 10.1). இவை இகோசஹீட்ரல் (கன சதுரம் வடிவம் போன்று) மற்றும் திருகு சுருள் என இரண்டு வகையான சமச்சீர்களை கொண்டுள்ளன. வைரியன்கள் உறை உள்ளவை அல்லது உறை இல்லாதவை (naked). அரும்பாதலின்போது, இனப்பெருக்கப்பட்ட வைரஸ்கள், தங்களின் உறையினை, ஓம்புயிரியின் செல் சவ்விலிருந்து பெற்றுக்கொள்கின்றன. உறையானது லிப்போபுரோட்டீனாலானது. இதில், லிப்பிட் ஓம்புயிரியின் செல்லில் இருந்தும், புரோட்டீன் வைரஸ்களிடமிருந்தும் பெறபடுகின்றன. பெப்லோமர்கள் என்னும் புரத துணையலகுகள், உறை மேற்பரப்பில் கூர்முனைகள் போல காணப்படலாம்.

வைரஸ்கள்களின் ஒட்டு மொத்த வடிவம் வேறுபாடுகளை கொண்டது. பெரும்பான்மையான விலங்குகளின் வைரஸ்கள் தோராயமாக உருண்டையாக உள்ளன. சில வைரஸ்கள் ஒழுங்கற்ற பிலியோமார்பிக் வடிவத்தில் உள்ளன. ரேபீஸ் வைரஸ்கள் துப்பாக்கி குண்டு வடிவத்திலும், எபோலா வைரஸ் நாரிழை வடிவத்திலும் மற்றும் அம்மை வைரஸ்கள் செங்கல் வடிவத்திலும் இருக்கின்றன.



10.1 வைரஸ் அமைப்பு

வேதிப்பண்புகள்

வைரஸின் புரதமானது, ஆன்டிஜினிக் தனித்தன்மையினை தீர்மானிக்கின்றது. சில வைரஸ்கள் சிறிய அளவு கார்போஹைரேட்களை கொண்டுள்ளன. பெருபாலான வைரஸ்கள் நொதிகள் பெற்றிருக்காது. இது . சில வைரஸ்கள் சிறிய அளவு கார்போஹைரேட்களை கொண்டுள்ளன. பெருபாலான வைரஸ்கள் நொதிகள் பெற்றிருக்காது ஆனால் ரெட்ரோ வைரஸ்கள் RNA சார்ந்த DNA பாலிமெரேஸ் அல்லதுடரான்ஸ்க்ரிப்டேஸ் போன்றதனித்தனமை வாய்ந்த நொதியை கொண்டுள்ளன. இது RNA யை DNA வாக படியெடுக்க உதவுகிறது.

எதிர்பாற்றல்:

சூரிய ஒளி, புற ஊதா கதிர்கள் மற்றும் அயனியக்கும் கதிர்வீச்சு ஆகியவைகள் வைரஸ்களை செயலிழக்க செய்கின்றன. பெராக்சைடு, பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட், மற்றும் ஹப்போகுளோரைட்கள் போன்ற ஆக்ஸிஜனேற்ற காரணிகள் பயனுள்ள வைரஸ் கிருமி நாசினிகள் ஆகும்.

கரிம அயோடின் கலவைகள் தீவிரமான வைரஸ் கொல்லிகளாகும். குடிநீரில் குளோரின் சேர்ப்பதனால் பெரும்பாலான வைரஸ்கள் கொல்லப்படுகின்றன. ஆனால் அதன் செயல்திறன், கரிம பொருளின் இருத்தலினால்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH10.indd 208 2/14/2020 4:53:20 PM